

資 訊 專 題

勞工職業災害保險投保人數 - 按地區別及投保薪資

高三11 04 王O丞
07 江O瑩

2 0 2 3 | 3 月

April, 2023

此專題是有關於2022年台灣各地區及各薪資等級在勞工職業災害保險的投保人數統計的資料分析。

這學期的資訊課學會如何使用Python中的Matplotlib函數將資料繪製成統計圖後，我們想透過此技能將資料匯入程式後畫成圖，並自己用圖中的資訊分析影響此數據的因素。

我們先從政府公開資料平台中下載適合做資料分析的數據，匯入Python程式後進行數據統整，加入Matplotlib函數後將數據繪製柱狀圖。

根據畫好的圖，我們開始以不同的面向分析此數據推測出，地區差異和政府政策對於無論各縣市或各月薪資等級的投保人數皆有影響。除此之外，投保人的性別、年齡、行業也是會影響人數的因素，但因圖表中無相關紀錄，所以不納入考量。

完成此專題後發覺自己的敘事更有邏輯性，能有條理地將資料整理完，經分析後清楚表達出來。但仍有小瑕疵在編寫程式上，希望以後分析時可以多增加平均值，讓圖表可以更是視覺化。

目錄

TABLE OF CONTENTS

- 內容 P . 4
- 心得與反思 P . 5
- 分析內容與結論 P . 6~8
- 程式碼與圖表呈現 P . 9~10

內容

一、動機：

學會PYTHON中的MATPLOTLIB函數後，進而想將資料分析完後運用其作圖功能，繪製出柱狀圖並嘗試解釋圖中資訊。

二、目的：分析各縣市投保勞工職業災害保險人數

三、方法：

1. 下載政府公開資料的CSV檔到GOOGLE DRIVE
2. 運用GOOGLE COLAB網路編輯器載入政府資料
3. 寫入PYTHON程式，進行資料分析
4. 運用MATPLOTLIB，將資料轉成柱狀圖

四、目標：

有資訊完整清晰的圖表呈現，並且探討圖中的資訊

心得與反思

一、心得：做完資料分析後發現自己變得更有條理，本組認為分析時不只要注意內容是否貼合事實，同時也要有敘事邏輯，讓接收訊息者可以清楚知道我在表達什麼。

二、反思：

1. 遇到的難題：

- A. 不熟悉如何運用PYTHON程式語言和MATPLOTLIB函數
- B. 資料數據過於複雜，不知道如何編輯程式
- C. 資料比例相差懸殊，圖片無法完整顯示

2. 解決方式：

- A. 通過課程外的時間練習，上課抓緊時間詢問師長
- B. 簡化資料，篩選資料EXCEL表中特定的項目進行分析
- C. 適當縮放資料，讓柱狀圖可被清楚辨識

3. 待改進：資料二中的極端值差異過大，細節無法清楚呈現

4. 優點：資料一的柱狀圖呈現清楚

三、未來展望：

期望以後分析時，能在橫軸上的最後一項加入整體平均，如此能清楚呈現各項數值的高低。也可加入其他相關數據或圖表，進行更深層且全面的分析。

分析內容

一、資料分析一：各縣市投保人數

1. 極值差異：2472094（相差792倍）
2. 極大：2475215（台北市）
3. 極小：3121（連江縣）
4. 分析：

臺北市的職業災害保險投保人數最多，其次是新北、台中、高雄等。

若以產業分布來推測，臺北市、新北市和桃園市是臺灣的主要都市區域，擁有多元化的經濟和產業，從事的行業種類較多，也包括一些高風險的行業，因此職業災害風險可能較高。而像澎湖縣和金門縣等離島地區，由於地理環境和產業發展的限制，從事的行業相對單一，職業災害風險可能相對較低，因此投保人數也較少。

另外以地區發展情況來推測，台北市等都市區域相對於離島地區較為發展快速，因此連帶影響地區的經濟、教育水平，此因素也可能成為構成此圖的原因之一。

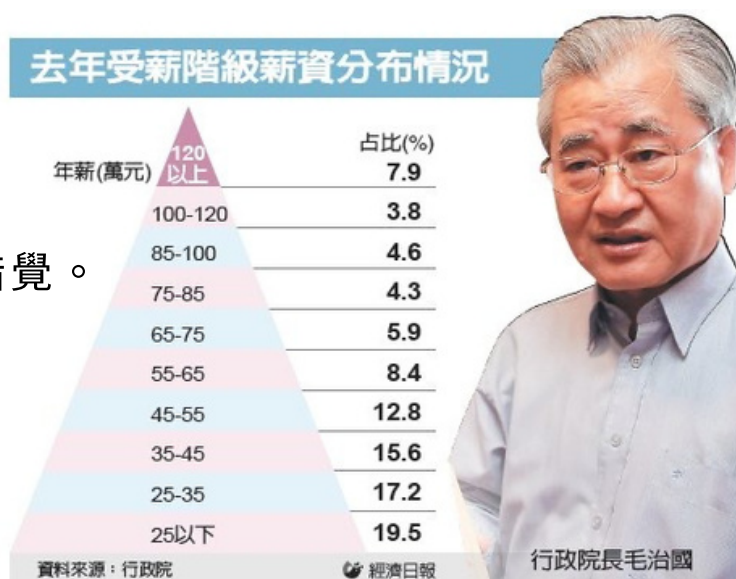
分析內容

二、資料分析二：各薪資等級投保人數

1. 極值差異：3920893（相差41倍）
2. 極大：4015552（薪資等級252500）
3. 極小：94659（薪資等級69800）
4. 分析：

原本預估前幾低薪資等級的投保人數會是前幾高的，意外發現人數第二多的並非薪資等級較低的一群人。而低薪資等級的人數雖像預估的一樣普遍高於高薪資等級，不過始終與前二名差距甚遠。

當我們發現投保人數第二多的是薪資等級最高時略顯驚訝，在我們平常的印象中，高薪資人口的佔少數，理應投保人數也相對少。但在上網查詢薪資人口金字塔後發現，圖中資訊確實貼合所查詢的資料。另外薪資等級最高只記錄到月薪72800元，其餘更高薪資皆歸類於此，才讓我們有投保人數特別多的錯覺。



分析結論

最後總結：

職業災害保險的投保人數受到多方面因素的影響，我們能討論出的分析面向有產業類型、性別、年齡、地區差異、政府政策等，其中性別和年齡需要其他數據輔以推測，因此暫時不納入考量。所以接下來我們會以地區及政策方面的推論作結。

從地區差異看，人口密度越高的地區，通常表示職業災害風險越高，因此職業災害保險的投保人數也可能相對較高。此外，地區經濟發展水平和產業結構也會影響投保人數。例如，發展較快的都市區域通常擁有多元化的經濟且產業種類較多，包括一些高風險的行業，職業災害風險較高而提高投保需求。產業類型偏單一的鄉村地區則因風險較低，而需求較少。

另外政府政策對職業災害保險的投保人數也可能影響甚巨。政府對某些高風險行業推出相應的保險補貼政策，吸引更多企業和工作者投保。例如，在建築和工程行業，政府提供保險費補貼等政策，以鼓勵企業和工作者投保職業災害保險。此外，當政府加強對職業災害的管理和監督力度時，可能使得企業和工作者更加重視職業安全 and 健康，進而提高投保的意願。

總的來說，我們認為地區差異和政府政策會是影響職業災害保險投保人數的兩大因素。地區人口密度、經濟發展水平和工業結構都會對職業災害風險產生影響，進而影響職業災害保險的投保人數。而政府政策的推動也是提高職業災害保險投保人數的有效途徑，可以透過補貼政策和強化監督力度等方式，提高企業和工作者的保險意識和投保意願。

資料分析一

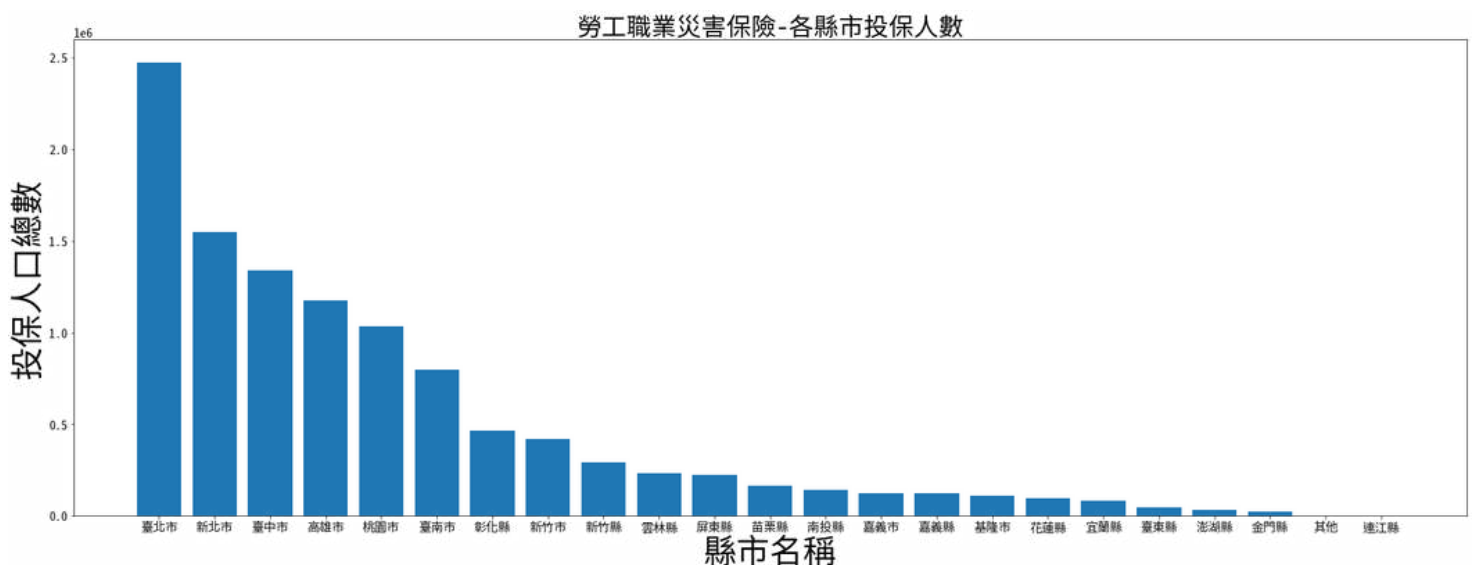
3. 資料分析

```
from IPython.core.pylabtools import figsize
from google.colab import files#連結雲端硬碟
import pandas as pd
import matplotlib.font_manager as font_manager
import matplotlib.pyplot as plt

font_dirs = ['/usr/share/fonts/truetype/']#顯示中文
font_files = font_manager.findSystemFonts(fontpaths=font_dirs)#顯示中文

for font_file in font_files:#顯示中文
    font_manager.fontManager.addfont(font_file)#顯示中文

plt.rcParams['font.family'] = "Moto Sans Mono CJK TC"#顯示中文
df109=pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/CSV原始檔/A17000000J-030501-I36.csv')#從雲端硬碟讀取CSV(檔案必須放於"CSV原始檔"資料夾底下,若無此資料夾請先建)
df109=df109.drop(['年度',"月投保薪資等級"],axis=1)#刪除非必要欄位
df109=df109.drop([0])#刪除第一列
# print(type(df109.at[1,'投保人數']))
for d in df109.index:#將投保人數的資料從str轉換成int
    df109.at[d,'投保人數']=int(df109.at[d,'投保人數'])
gdf109=df109.groupby("地區別")['投保人數'].sum()#利用groupby將各縣市群組化且透過sum將人數總合起來
gdf109=gdf109.sort_values(ascending=False)#排序資料
plt.figure(figsize=(30,10.5))#設定圖表長寬
plt.title("勞工職業災害保險-各縣市投保人數",fontsize=30)
plt.xlabel('縣市名稱', fontsize=40)
plt.ylabel('投保人口總數', fontsize=40)
parameters = {'xtick.labelsize': 15,
               'ytick.labelsize': 15}
plt.rcParams.update(parameters)
plt.bar(gdf109.index,gdf109)#利用柱狀圖將資料畫出來
plt.savefig("各縣市投保人數.png")
# files.download("各縣市投保人數.png")
plt.show()#顯示圖表
```



資料分析二

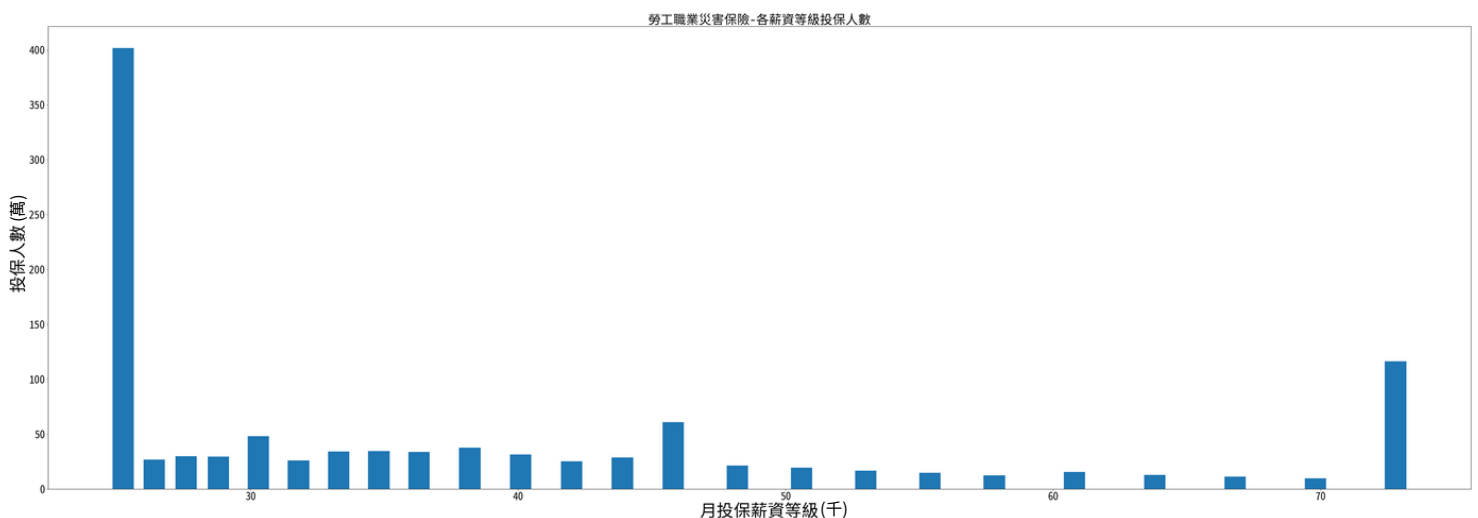
3. 資料分析

```
from IPython.core.pylabtools import figsize
from google.colab import files#連結雲端硬碟
import pandas as pd
import matplotlib.font_manager as font_manager
import matplotlib.pyplot as plt

font_dirs = ['usr/share/fonts/truetype/']#顯示中文
font_files = font_manager.findSystemFonts(fontpaths=font_dirs)#顯示中文

for font_file in font_files:#顯示中文
    font_manager.fontManager.addfont(font_file)#顯示中文

plt.rcParams['font.family'] = "Noto Sans Mono CJK TC"#顯示中文
df109=pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/CSV原始檔/A17000000J-030501-136.csv')#從雲端硬碟讀取CSV(檔案必須放於"CSV原始檔"資料夾底下，若無此資料夾請先建)
df109=df109.drop(['年度',"地區別"],axis=1)#刪除非必要欄位
df109=df109.drop([0])#刪除第一列
for d in df109.index:#將投保人數的資料從str轉成int
    df109.at[d,'投保人數']=int(df109.at[d,'投保人數'])
gdf109=df109.groupby('月投保薪資等級')['投保人數'].sum()#利用groupby將各縣市群組化且透過sum將人數總合起來
#gdf109=gdf109.sort_values(ascending=False)#排序資料
plt.figure(figsize=(60,20))#設定圖表長寬
plt.title("勞工職業災害保險-各薪資等級投保人數",fontsize=30)
plt.xlabel('月投保薪資等級', fontsize=40)
plt.ylabel('投保人數', fontsize=40)
parameters = {'xtick.labelsize': 25,
              'ytick.labelsize': 25}
plt.rcParams.update(parameters)
print(gdf109)
gdf109=gdf109/10000
print(gdf109)
#gdf109=gdf109.drop(index=[25250,26400,27600,66800,69800,72800])
gdf109.index=gdf109.index/1000
print(gdf109)
plt.bar(gdf109.index,gdf109)#利用柱狀圖將資料畫出來
plt.savefig("109.png")
# files.download("109.png")
plt.show()#顯示圖表
```



March

THE END

高三 11 王 0 丞、江 0 瑩

2023